

EcoReport — Итерация №3

Цели:

Генерация отчёта v2
(валидация данных)

Структура документа
(графики и таблицы)

Реализация базовых
тестов

Рабочий прототип v2

Общий результат

Реализован
прототип v2

Полный цикл:
ввод →
валидация
данных → отчёт

Базовое
тестирование
(интеграционное,
функциональное)

Валидация данных

Тип дренажной системы

поверхностный линейный

Диаметр труб (мм)

50

Укажите положительное число с двумя знаками после запятой

Общая протяженность (м)

50,20

Материал труб

пвх

Глубина заложения (м)

-55

Укажите положительное число с двумя знаками после запятой

Год заложения

2300

Введите год не больше 2026

Количество колодцев (шт)

58,7

Введите целое положительное число

Результаты лабораторных анализов

рН

Железо

Марганец

Нитраты

Сульфаты

Показатель	Норматив	Результат	Единицы измерения	Соответствие
рН	6.00 - 9.00	7.25	-	да
Железо	0.27 - 0.33	1.55	mg/l	нет
Марганец	0.09 - 0.12	-8	mg/l	нет
		Введите положительное число с двумя знаками после запятой		
Нитраты	38.25 - 51.75	55	mg/l	нет
		Введите положительное число с двумя знаками после запятой		
Сульфаты	435.00 - 565.00	500.45	mg/l	да

Результаты лабораторных анализов

рН

Железо

Марганец

Нитраты

Сульфаты

Показатель	Норматив	Результат	Единицы измерения	Соответствие
рН	6.00 - 9.00		-	
		Заполните результат или отключите показатель		

Адрес организации

Введите ваш ответ...

Почта

msccss@oaa

Введите корректный email (example@mail.com)

Должность

Введите ваш ответ...

Телефон

+7 (456)

Введите номер в формате +7 (999) 999-99-99

ФИО ответственного

Фамилия И. О.

Дата составления отчета

05.05.5555

Некорректный формат даты

Графики и таблицы

Тип дренажной системы

глубинный

Диаметр труб (мм)

45,25

Общая протяженность (м)

45,25

Материал труб

пвх

Глубина заложения (м)

45,25

Год заложения

1985

Количество колодцев (шт)

46

Таблица 1. Основные характеристики системы

Параметр	Значение	Единицы измерения
Тип дренажной системы	глубинный	-
Материал труб	пвх	-
Диаметр труб	45.25	мм
Глубина заложения	45.25	м
Общая протяженность	45.25	м
Год ввода в эксплуатацию	1985	-
Количество колодцев	46	шт

Графики и таблицы

Количество точек мониторинга (шт)

3

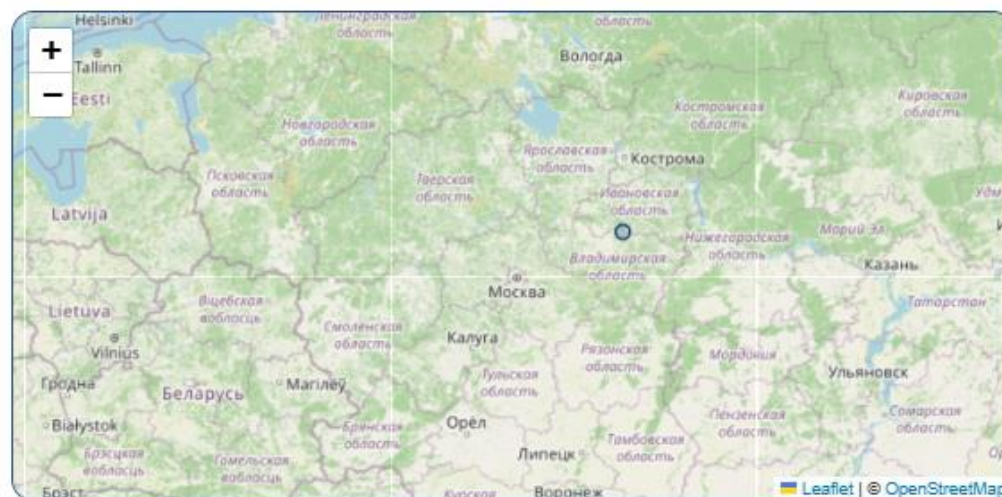
Периодичность наблюдений

ежегодно

Точка наблюдения	Введите значение...
Широта (N)	
Долгота (E)	
Тип среды	Введите значение...
Описание	Введите значение...

Внести данные

Отметить координаты области



№	Точка наблюдения	Широта (N)	Долгота (E)	Тип среды	Описание
1	точка 1	54.395698	31.430907	болото	затягивает
2	точка 2	57.804843	34.067640	город	возвышенность
3	точка 3	56.540521	40.879202	торф	низина

Таблица 2. Координаты точек наблюдения

№	Точка наблюдения	Широта	Долгота	Тип среды	Описание
1	точка 1	54.395698	31.430907	болото	затягивает
2	точка 2	57.804843	34.06764	город	возвышенность
3	точка 3	56.540521	40.879202	торф	низина

Графики и таблицы

Результаты лабораторных анализов

рН

Железо

Марганец

Нитраты

Сульфаты

Показатель	Норматив	Результат	Единицы измерения	Соответствие
рН	6.00 - 9.00	7.25	-	да
Железо	0.27 - 0.33	2.56	мг/л	нет
Марганец	0.09 - 0.12	0.11	мг/л	да
Нитраты	38.25 - 51.75	25.48	мг/л	нет
Сульфаты	435.00 - 565.00	500.25	мг/л	да

Таблица 3. Результаты лабораторных анализов

Показатель	Норматив	Результат	Единицы измерения	Соответствие
рН	6.00 - 9.00	7.25	-	да
Железо	0.27 - 0.33	2.56	мг/л	нет
Марганец	0.09 - 0.12	0.11	мг/л	да
Нитраты	38.25 - 51.75	25.48	мг/л	нет
Сульфаты	435.00 - 565.00	500.25	мг/л	да

Графики и таблицы

Динамика наблюдений

рН

Железо

Марганец

Нитраты

Сульфаты

Добавить дату

Дата	рН	Железо	Марганец	Нитраты	Сульфаты
02.05.2026 ☐	7.25	2.56	0.30	60.78	600.87
04.04.2026 ☐	6.27	0.30	0.11	50.36	500.24
07.03.2026 ☐	5.74	0.28	0.10	40.25	450.24
02.01.2026 ☐	10.25	0.20	0.05	30.65	400.78

Таблица 4. Динамика наблюдений

Дата	рН	Железо	Марганец	Нитраты	Сульфаты
02.05.2026	7.25	2.56	0.30	60.78	600.87
04.04.2026	6.27	0.30	0.11	50.36	500.24
07.03.2026	5.74	0.28	0.10	40.25	450.24
02.01.2026	10.25	0.20	0.05	30.65	400.78

Графики и таблицы

На основании таблицы
«Результаты лабораторных
анализов»

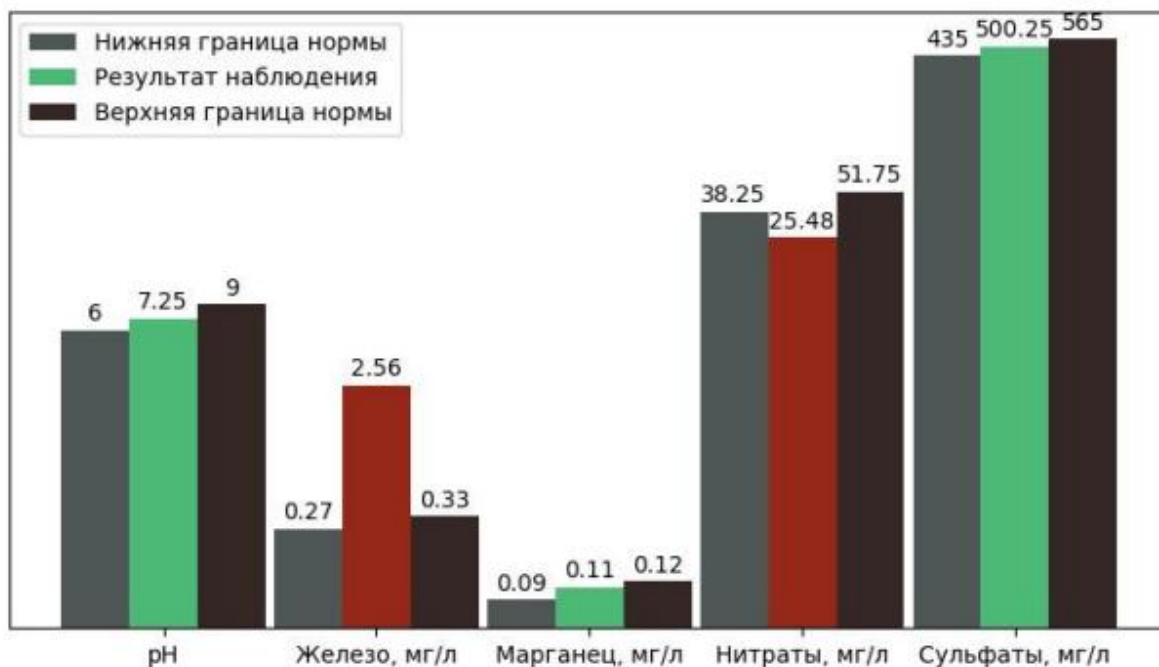


Рисунок 6. Сравнение концентраций загрязняющих веществ

Таблица 3. Результаты лабораторных анализов

Показатель	Норматив	Результат	Единицы измерения	Соответствие
pH	6.00 - 9.00	7.25	-	да
Железо	0.27 - 0.33	2.56	мг/л	нет
Марганец	0.09 - 0.12	0.11	мг/л	да
Нитраты	38.25 - 51.75	25.48	мг/л	нет
Сульфаты	435.00 - 565.00	500.25	мг/л	да

Графики и таблицы

На основании таблицы
«Динамика
наблюдений»

График 1 отражает изменение показателя кислотности (pH) дренажных вод в течение рассматриваемого периода наблюдений. Значения показателя сопоставлены с установленными нормативными диапазонами, характеризующими допустимое состояние водной среды. Анализ динамики показателя позволяет оценить стабильность химических свойств дренажных вод и выявить возможные отклонения от нормативных значений. (рис. 1).



Рисунок 1. Динамика показателя pH дренажных вод

Графики и таблицы

На основании таблицы
«Динамика
наблюдений»

На графике 2 представлена динамика изменения концентрации железа в пробах дренажных вод, отобранных в контрольных точках наблюдения. Значения показателей сопоставлены с установленными нормативами качества воды. Полученные данные используются для оценки возможного влияния дренажной системы на химический состав водной среды (рис. 2).



Рисунок 2. Концентрация железа в дренажных водах

Графики и таблицы

На основании таблицы
«Динамика
наблюдений»

График 3 демонстрирует изменение концентрации марганца в дренажных водах по результатам лабораторных исследований. Представленные данные позволяют оценить динамику содержания данного элемента и определить соответствие полученных значений установленным экологическим нормативам (рис. 3).



Рисунок 3. Концентрация марганца в дренажных водах

Графики и таблицы

На основании таблицы
«Динамика
наблюдений»

На графике 4 представлена динамика содержания нитратов в пробах дренажной воды за период наблюдений. Данные показатели характеризуют возможное влияние антропогенных факторов на качество водной среды и позволяют оценить уровень поступления соединений азота в дренажные воды (рис. 4).



Рисунок 4. Концентрация нитратов в дренажных водах

Графики и таблицы

На основании таблицы
«Динамика
наблюдений»

График 5 отражает изменение концентрации сульфатов в дренажных водах в течение периода наблюдений. Анализ представленных данных позволяет оценить химический состав дренажных вод и определить соответствие показателей установленным нормативным требованиям (рис. 5).



Рисунок 5. Концентрация сульфатов в дренажных водах

Планы на следующую итерацию



UI/UX УЛУЧШЕНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЕ И
ОТЛАДКА



УЛУЧШЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛА